

Relatório 1 - Vídeo: O Que é Aprendizado de Máquina (I)

Igor Carvalho Marchi

1. Introdução

Os vídeos descrevem o funcionamento das redes neurais artificiais e suas aplicações práticas em Aprendizado de Máquina (ML). Os vídeos ajudam a compreender como máquinas simulam o cérebro humano através de camadas de neurônios interconectados para identificar padrões e prever resultados com base em dados históricos.

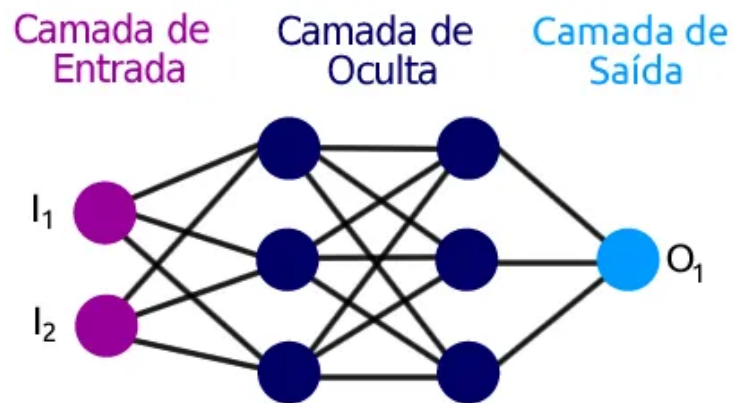
2. Desenvolvimento

2.1 Arquitetura e Lógica das Redes

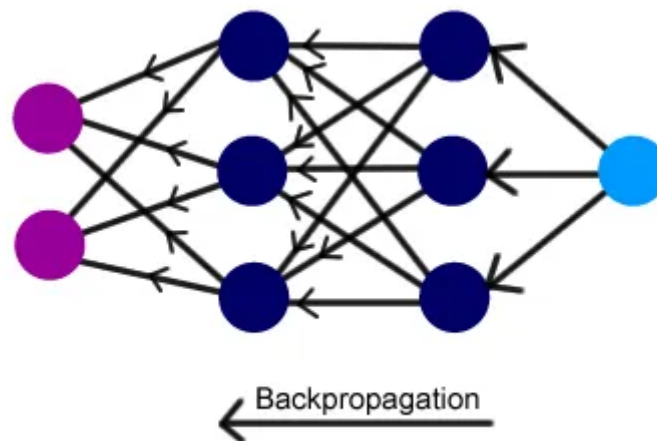
No primeiro vídeo é abordado as Redes Neurais, onde é praticado uma “simulação do cérebro em máquinas”, utilizando neurônios interconectados em uma estrutura de camadas, camada de entrada de dados, oculta e a de saída, com a oculta podendo ter uma ou mais camadas. uma rede neural de Inteligência Artificial pode se adaptar a novos cenários, isto ocorre devido os treinos para com dados que servem para calibrar a rede.

Contudo a rede é separada em camadas, quando se utiliza apenas uma camada pode se codificar as melhores decisões para resolver um problema, mas ela acaba sendo muito grande ou pode precisa de muito treino, para contornar isso se deve usar uma rede profunda que é o agrupamento de diversas camadas para melhorar a tomada de decisão em tamanhos menores.

Estrutura de Camadas: A rede é composta por uma camada de entrada (recepção de dados), camadas ocultas (processamento e especialização) e uma camada de saída (resultado final).



Backpropagation: Este é o mecanismo de aprendizado por erro. Quando a rede erra, ela volta pelas camadas corrigindo os pesos dos neurônios com base na diferença entre o valor obtido e o esperado, refinando as decisões futuras.



Redes Convolucionais: Especializadas em identificar padrões prioritários (como em imagens psicodélicas que exageram traços de rostos ou carros), permitindo pular etapas posteriores por já reconhecerem classes específicas.



2.2 Machine Learning

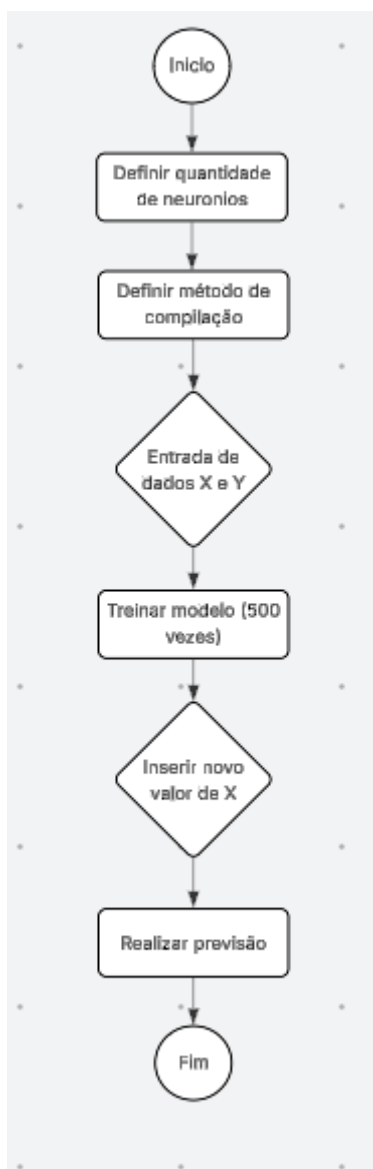
No segundo vídeo é abordado sobre Aprendizado de Máquinas, é mostrando que ML é trabalhado pela linguagem Python, onde o apresentador do vídeo apresenta um exemplo dos valores de X e Y sendo:

$$X = -1, 0, 1, 2, 3, 4$$

$$Y = -3, -1, 1, 3, 5, 7$$

É perceptível uma relação entre X e Y, onde até mesmo humanos podem perceber facilmente a relação entre eles, mas para um Machine Learning é essencial que o computador reconhece que o $Y = 2x - 1$, pois no momento que ele descobrir essa regra ele poderá identificar todos os Y.

Ainda dentro do vídeo é apresentado um código em Python, que tem o propósito de criar uma rede neural para descobrir os padrões e combinar os números entre si.



No exemplo da rede de uma camada será realizado o cálculo 500 vezes para verificar qual seria o valor de Y quando o valor X for igual a 10.

3. Conclusão

Após o fim de ambos os vídeos, é perceptível a importância das redes neurais e do aprendizado de máquina no nosso cotidiano e na evolução digital, pois eles já estão presente no dia a dia seja em questões de segurança para identificar o rosto facial das pessoas, seja na identificação das cores seja nas fiscalizações de trânsito para reconhecer placas e nas tomadas de decisões de previsões como de texto onde escreva palavras no celular e que venham um texto para corrigir ou completar as palavras que faltam.

Referências

https://www.youtube.com/watch?v=1_c_MA1F-vU

<https://medium.com/brasil-ai/entendendo-o-funcionamento-de-uma-rede-neural-artificial-4463fcf44dd0>

<https://www.quadrosmais.com.br/quadro-gato-arte-psicodelica-em-cores-vibrantes-p70?srsliid=AfmBOooFvuHPH6AF2fHKHvuk5rKSgVIUp3Km2rDqzfhszgYKZ-uMjGfX>

<https://www.youtube.com/watch?v=t5z5lyrb-7s>

<https://developers.google.com/codelabs/tensorflow-1-helloworld?hl=pt-br#2>